

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
1	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	5,0
2	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	5,0
3	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	6,0
4	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	4,0

*** Lưu ý**

- Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP, tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++ được sử dụng.
- Học sinh phải đặt đúng tên tệp chương trình, tệp dữ liệu vào và tệp dữ liệu ra như phần tổng quan bài thi ở trên.

Bài 1. (5,0 điểm) Dãy số Fibonacci

Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và một thỏ cái); một đôi thỏ con khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con và quá trình sinh sản cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau N tháng có bao nhiêu đôi thỏ, nếu tháng đầu tiên có một đôi thỏ sơ sinh?



Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

Tháng thứ 3

Tháng thứ 4

Tháng thứ 5

Tháng thứ 6

...

Tháng thứ N

* **Yêu cầu:** cho số nguyên dương N. Hãy đếm số “đôi thỏ” tương ứng ở các tháng từ tháng thứ 1 đến tháng thứ N?

- **Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **BAIL.INP** gồm một dòng chứa một số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 46$).

- **Dữ liệu ra:** ghi vào tệp văn bản **BAIL.OUT** gồm một dòng chứa dãy số thể hiện số “đôi thỏ” tương ứng ở các tháng từ tháng thứ 1 đến tháng thứ N. Các số cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ 1

BAIL.INP	BAIL.OUT
6	1 1 2 3 5 8

Ví dụ 2

BAIL.INP	BAIL.OUT
12	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144

Bài 2. (5,0 điểm) Robot xoay hướng

Một con robot nhận được một dãy chỉ thị xoay hướng bao gồm các ký tự viết tắt T hoặc P tương ứng các hướng xoay trái hoặc hướng xoay phải.

* **Yêu cầu:** ban đầu robot hướng về phía Bắc. Hãy cho biết sau khi thực hiện dãy chỉ thị nêu trên thì robot sẽ xoay về hướng nào?

- **Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản BAI2.INP gồm một dòng ghi chuỗi chỉ thị xoay hướng. Chuỗi chỉ thị không quá 255 ký tự.

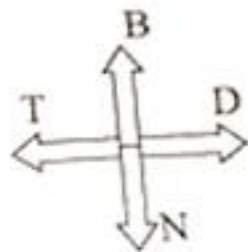
- **Dữ liệu ra:** ghi vào tệp văn bản BAI2.OUT gồm một dòng chứa một ký tự viết tắt duy nhất thể hiện 1 trong 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc mà robot hướng về với ký tự viết tắt tương ứng lần lượt là D, T, N, B.

Ví dụ 1

BAI2.INP	BAI2.OUT
TTPTT	D

Ví dụ 2

BAI2.INP	BAI2.OUT
TTTT	B



Bài 3. (6,0 điểm) Tuyển sinh lớp 10

Cho danh sách thông tin học sinh đăng ký tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, năm học 2020-2021.

* **Yêu cầu:** Hội đồng thi cần biết được số lượng và danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi môn Tin học để lên phương án tổ chức phòng thi cho các em tại các phòng máy thực hành.

- **Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **BAI3.INP** gồm $(N + 1)$ dòng

+ Dòng đầu tiên chứa số lượng thí sinh đăng ký dự thi: N thí sinh ($2 \leq N \leq 500$);

+ Từ dòng thứ 2 đến thứ $N + 1$: mỗi dòng chứa 4 loại thông tin đăng ký dự thi của

một thí sinh và in theo thứ tự sau: họ và tên, ngày sinh, giới tính, môn thi chuyên. Các loại thông tin cách nhau bởi một dấu "#".

+ Dữ liệu vào đã được chuẩn hóa (theo ví dụ minh họa ở cuối bài 3), cụ thể: họ và tên thí sinh không có ký tự trống dư thừa, mỗi từ trong họ và tên được viết hoa chữ cái đầu tiên và viết thường các chữ cái còn lại; ngày tháng năm sinh theo định dạng dd/mm/yyyy; giới tính thuộc 1 trong 2 loại: "Nam" hoặc "Nu"; môn thi chuyên thuộc 1 trong 7 môn: "Toan", "Van", "Anh", "Ly", "Hoa", "Sinh", "Tin".

- **Dữ liệu ra:** ghi vào tệp văn bản **BAI3.OUT** gồm nhiều dòng

+ Dòng đầu tiên ghi ra một xâu: "Mon thi chuyen: Tin hoc";

+ Dòng thứ 2 ghi ra một xâu: "Thong tin thi sinh";

+ Từ dòng thứ 3 trở đi: mỗi dòng chứa 3 loại thông tin đăng ký dự thi của một thí

sinh có tham gia dự thi môn chuyên Tin và được in theo thứ tự sau: họ và tên, giới tính, ngày sinh. Các loại thông tin cách nhau bởi một dấu "@";

+ Dòng cuối cùng ghi ra xâu "Danh sach gom co:" kèm số lượng thí sinh và xâu "thi sinh". Các loại thông tin cách nhau bởi một dấu cách;

+ Nếu không có thí sinh nào đăng ký thi chuyên Tin thì chỉ ghi một ký tự "#".

Ví dụ 1

BAI3.INP	BAI3.OUT
8 Ho Thao Nguyen#19/03/2005#Nu#Toan Nguyen Van Sang#25/01/2005#Nam#Van Le Quang Dai#12/12/2005#Nam#Anh Vu Anh Tam#01/10/2005#Nam#Ly Tran Thi Cam Tu#02/05/2005#Nu#Tin Pham Cong Thien#25/09/2005#Nam#Hoa Nguyen Gia Nhi#03/03/2005#Nu#Sinh Vo Minh Khang#26/08/2005#Nam#Tin	Mon thi chuyen: Tin hoc Thong tin thi sinh Tran Thi Cam Tu@Nu@02/05/2005 Vo Minh Khang@Nam@26/08/2005 Danh sach gom co: 2 thi sinh

Ví dụ 2

BAI3.INP	BAI3.OUT
2 Ho Thao Nguyen#19/03/2005#Nu#Toan Nguyen Van Sang#25/01/2005#Nam#Van	#

Bài 4. (4,0 điểm) Dãy số nguyên dương*** Một số khái niệm**

- Dãy số gồm N phần tử: $A_1, A_2, \dots, A_N$ được gọi là dãy không giảm nếu thỏa mãn tính chất $A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_{N-1} \leq A_N$.

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước (là 1 và chính nó). Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, ... là các số nguyên tố.

Cho một dãy số nguyên dương gồm N phần tử.

*** Yêu cầu:** a. Sắp xếp dãy trên thành một dãy không giảm;

b. Hãy cho biết số nguyên tố nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy đã cho.

- **Dữ liệu vào:** từ tệp văn bản **BAI4.INP** gồm 2 dòng

+ Dòng 1: số N là số lượng phần tử có trong dãy ($2 \leq N \leq 10^3$);

+ Dòng 2: N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^3$). Các số cách nhau bởi một dấu cách.

- **Dữ liệu ra:** ghi vào tệp văn bản **BAI4.OUT** gồm 2 dòng

+ Dòng 1: dãy không giảm từ dãy số ban đầu. Các số cách nhau bởi một dấu cách;

+ Dòng 2: số nguyên tố nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy đã cho.

Ví dụ 1

BAI4.INP	BAI4.OUT
6	5 8 8 10 16 16
8 5 16 10 8 16	2

Ví dụ 2

BAI4.INP	BAI4.OUT
10	2 3 5 7 7 8 11 13 14 16
8 14 5 2 16 7 3 7 13 11	17

-----Hết-----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.